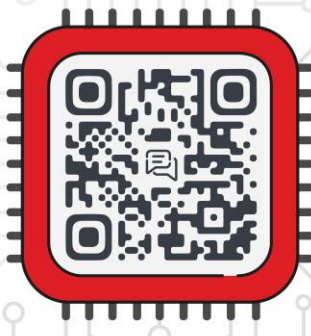




5



4



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الكهرباء

م. محمد النابلسي



RB Informatics; 09/09/2020

الفيزياء

الكهرباء

مسائل هذه المحاضرة هامة جدا.

مسألة 1: ما هي قوة التدافع بين بروتونين في نواة الحديد إذا علمت أن المسافة الفاصلة بينهما تساوي تقريباً $4 \times 10^{-15} m$

حسب كولوم

$$F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

بروتونين

$$F = \frac{q^2}{r^2} \rightarrow q_1 = q_2 = q$$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{(4 \times 10^{-15})^2}$$

$$F = 14.4 N$$

* نأخذ القيم المطلقة لأن شحنة الالكترون سالبة.

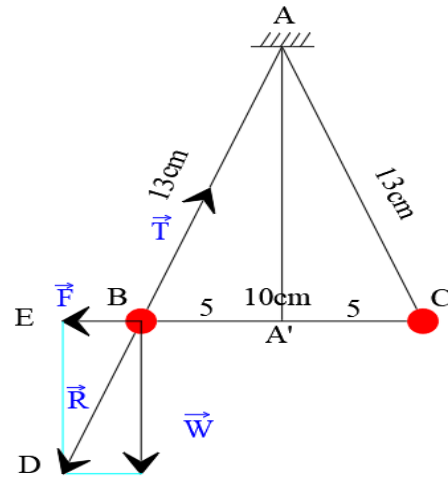
* K ثابت يعطى بنص المسألة .

مسألة 2 : كرتان مشحونتان بالتساوي كتلة كل منهما $0.1 g$ ومعلقتان من نفس النقطة بخيطين طول كل منهما $13 cm$ وبفعل التدافع الكهربائي بينهما استقرت الكرتان بحيث كانت المسافة بينهما تساوي $10 cm$ احسب شحنة كل كرة .

قوة تدافع يعني تنافر جهة القوة للخارج فالشحنتان متماثلتان .

قوة تدافع يعني تنافر جهة القوة للخارج فالشحنتان متماثلتان.





إذاً نلاحظ من الرسم أن الكتلة لها قوة ثقل فتؤثر على الحبل بقوة $\vec{T}$ توتر الخيط و $\vec{T}$ تقابلها قوة رد الفعل $\vec{R}$ الناتجة عن محصلة الثقل مع F .

1. لحساب الشحنة من: $F = K \frac{q^2}{r^2}$

2. لحساب F باستخدام النسب المثلثية لتشابه المثلثات $AA'B$ و BED

تساوي ضلع وزاوية

$$\frac{F}{\vec{W}} = \frac{BA'}{AA'}$$

من الشكل :

$$AA' = \sqrt{(13)^2 - (5)^2}$$

$$AA' = 12cm$$

$$\frac{F}{m \cdot g} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{F}{0.1 \times 10^{-3} \times 9.8} = \frac{5 \times 10^{-2}}{12 \times 10^{-2}}$$

$$\Rightarrow F = 4.1 \times 10^{-4} N$$

$$F = K \frac{q^2}{r^2}$$

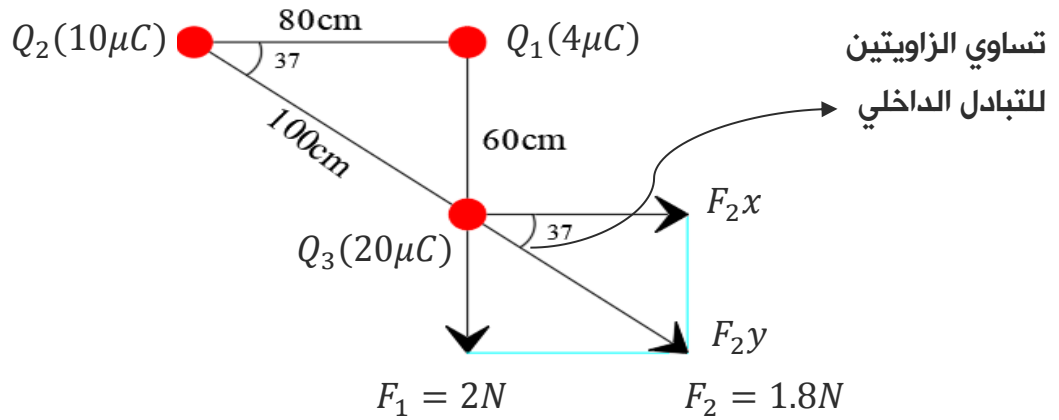
$$4.1 \times 10^{-4} = 9 \times 10^9 \frac{q^2}{(10 \times 10^{-2})^2}$$

$$q^2 = \frac{4.1 \times 10^{-4} \times 10^{-2}}{9 \times 10^9}$$

$$q^2 = 4.5 \times 10^{-16}$$

$$q \approx 2.1 \times 10^{-8} C \approx 0.021 \mu C$$

مسألة 3: أوجد القوة المؤثرة على الشحنة Q_3 وأوجد θ :



القوة المؤثرة على Q_3 هي محصلة القوى من x و y مركبة أفقية ومركبة عمودية للأسفل .
نلاحظ من الرسم :

1. Q_1 تؤثر على Q_3 بقوة $2N$.
2. Q_2 تؤثر على Q_3 بقوة $1.8N$.

مركبات القوى على المحاور

$$F_x = 1.8 \cos(37)$$

$$F_{2y} = 1.8 \sin(37)$$

إذاً المحصلة على x هي قوة وحيدة ((لايوجد قوى على محور x))

$$F_x = 0 + 1.4$$

$$F_y = 1.1 + 2 = 3.1 N$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{(1.4)^2 + (3.1)^2} = 3.4 N$$

لايجاد الزاوية بين القوتين (θ):

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_y}{F_x} = 65.7$$

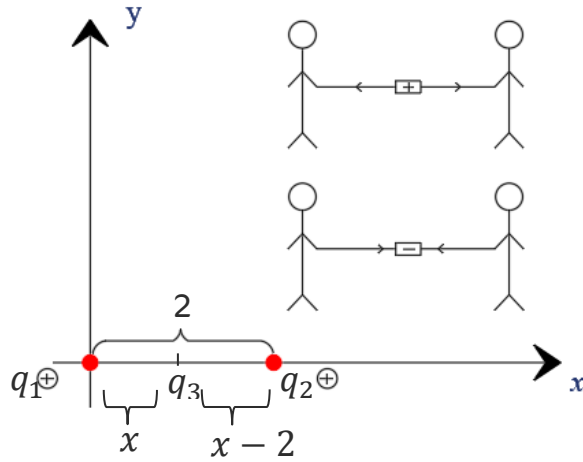
تذكرة للحساب في الآلة الحاسبة
نضع: $\theta + \tan$ shift

مسألة 4: ثلاث شحنات:

$$q_1 = 6 \mu C \text{ و إحداثياتها } (0,0,0)$$

$$q_2 = 15 \mu C \text{ وإحداثياتها } (2,0,0)$$

فاذا علمت أن محصلة القوة المؤثرة q_3 معدومة حدد موضع الشحنة q_3 بين q_1 و q_2 :



كل شحنة تسحبها لطرفها وستكون أقرب للشحنة الأكبر

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 3} + \vec{F}_{2 \rightarrow 3} = 0$$

$$F_{1 \rightarrow 3} - F_{2 \rightarrow 3} = 0$$

$$F_{1 \rightarrow 3} = F_{2 \rightarrow 3}$$

$$F_{1 \rightarrow 3} = 9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-6}}{x^2} \times q_3$$

$$F_{2 \rightarrow 3} = 9 \times 10^9 \frac{15 \times 10^{-6}}{(2-x)^2} \times q_3$$

$$9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-6}}{x^2} \times q_3 = 9 \times 10^9 \frac{15 \times 10^{-6}}{(2-x)^2} \times q_3$$

$$6(2-x)^2 = 15x^2$$

$$6(2^2 + x^2 - 2(2)(x)) = 15x^2$$

$$24 + 6x^2 - 24x = 15x^2$$

$$9x^2 + 24x - 24 = 0$$

$$3x^2 + 8x - 8 = 0$$

$$a = 3, b = 8, c = -8$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 8^2 - 4(3)(-8) = 160 > 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 12.65 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-8 - \sqrt{160}}{2(3)} \approx -3.3 \text{ مرفوض}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-8 + \sqrt{160}}{2(3)} \approx 2 \text{ مقبول}$$

نضرب بـ $\frac{1}{3}$

تذكرة :

1. حلان $\Delta > 0$

2. حل $\Delta = 0$

$$x = \frac{-b}{2a}$$

3.

$\Delta < 0$

مستحيلة الحل في R

لها حلان مترافقان في C

$$Z_{1/2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

$$Z_2 = \overline{Z_1}$$

THE END

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

